

- 5** Автомат получает на вход натуральное число N , не превышающее 10000. По этому числу строится новое число R по следующим правилам.
1. Вычисляется число P – произведение всех ненулевых цифр числа N .
 2. Вычисляется число M – сумма максимальной и минимальной цифр в записи числа N .
 3. Вычисляется T_1 : $T_1 = P + M$.
 4. Вычисляется T_2 : $T_2 = P \times M$.
- Новое число R получается в результате записи рядом без пробелов чисел T_1 и T_2 таким образом, чтобы они следовали слева направо в неубывающем порядке.
- Пример.* Исходное число $N = 234$
 $P = 2 \times 3 \times 4 = 24$
 $M = 2 + 4 = 6$
 $T_1 = 24 + 6 = 30$
 $T_2 = 24 \times 6 = 144$
Результат: $R = 30144$
- Укажите **наибольшее** число N , при обработке которого автомат выдаст число $R = 23126$.

- 8** Сколько существует различных пятизначных чисел, записанных в двенадцатеричной системе счисления, в записи которых есть только три чётные цифры, причём одинаковые и стоящие рядом?

- 9** Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке семь натуральных чисел.
- Определите сумму всех чётных номеров строк таблицы, для чисел которых выполнены оба условия:
- хотя бы одно из чисел строки является целой частью среднего арифметического всех чисел строки;
 - хотя бы одно число в строке является квадратом какого-либо натурального числа.
- В ответе запишите только число.

Выполните задание

На ленте исполнителя МТ в соседних ячейках записана последовательность из $N > 300$ символов, которая может включать только тройки, шестёрки и девятки, расположенные в произвольном порядке. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами « λ ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей ячейке слева от последовательности. Программа для исполнителя:

	λ	3	6	9	8	7
q_0	λ, R, q_1					
q_1	λ, S, q_1	$7, R, q_1$	$8, R, q_1$	$3, R, q_1$		

Известно, что после выполнения программы получилась строка с шестизначной суммой цифр S , содержащая не менее 300 нечётных цифр.

Определите минимально возможное значение выражения $S + N$.

22

В файле содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс В зависит от процесса А, если для выполнения процесса В необходимы результаты выполнения процесса А. В этом случае процессы А и В могут выполняться только последовательно.

Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс независимый, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле

ID процесса В	Время выполнения процесса В (мс)	ID процесса(-ов) А
1	3	0
2	4	1
3	2	2; 4
4	5	0
5	8	1; 4

Определите количество процессов, которые начинаются и при этом заканчиваются во временном промежутке [5; 25] мс. Считать, что каждый процесс начинается в самое раннее допустимое время.

Например, для приведённой таблицы количество процессов, которые начинаются и заканчиваются в промежутке [2; 9] – равно 2. Это процессы 2 и 3.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

23

Исполнитель преобразует число на экране. У исполнителя есть две команды, которые обозначены латинскими буквами.

А. Вычесть 2

В. Поменять местами

Первая команда уменьшает число на экране на 2, вторая команда меняет разряды десятков и единиц в числе местами, причём она применяется только к числам, у которых цифра в разряде единиц меньше цифры в разряде десятков. Программа для исполнителя – это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 57 результатом является число 13?

Траектория вычислений программы – это последовательность результатов выполнения всех команд программы.

Например, для программы **ААВ** при исходном числе 24 траектория состоит из чисел 22, 20, 2.

24

Текстовый файл состоит из *десятичных цифр и заглавных букв латинского алфавита*. Определите в прилагаемом файле последовательность из максимального количества идущих подряд символов, в которой содержатся все буквы латинского алфавита и не содержится ни одной цифры.

В ответе запишите число – количество символов в найденной последовательности.

Для выполнения этого задания следует написать программу.